实验1.3 GM10采集器应用

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

通过实验系统提供的仿真GM10数据采集器及应用场景，了解和熟悉GM10 数据采集器的外观结构及其用途，掌握模拟输出的传感设备与计算机之间的互联 方法，为物联网系统的传感设备互联奠定基础。

二、实验要求

认真观察GM10数据采集器的外观结构，掌握数据采集器与模拟量输出传感 设备，以及和计算机之间的硬件互联方法。

三、实验内容

利用仿真器提供的GM10数据采集器，对传感设备的外观、功能模块及接线 端子进行观察，对水池监测和电冰箱温度测试两种应用场景进行硬件模拟连线操作。

四、实验步骤

1. 熟悉GM10数据采集设备的功能及使用方法。打开仿真器桌面上的“琏 雾实验系统\实验1.3”文件夹，运行“gm10”快捷方式，仿真器屏幕显示GM10 外观三维模型，通过操作界面，了解GM10数据采集设备的外观及主要功能。
2. 与标准模拟量输出传感设备。打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\ 实验1.3”文件夹，运行“gm10yy1”快捷方式，仿真器屏幕显示水池监测应用 场景，通过界面操作，实现传感器与数据采集器之间的硬件互联。
3. 与非标准信号输出热电偶传感器互联。打开仿真器桌面上的“琏雾实 验系统\实验1.3”文件夹，运行

“gm10yy2”快捷方式，仿真器屏幕显示电冰箱 温度测试应用场景，通过界面操作，实现热电偶传感器与数据采集器之间的硬件 互联。

五、实验结果

（一）GM10数据采集设备

1. 主要功能

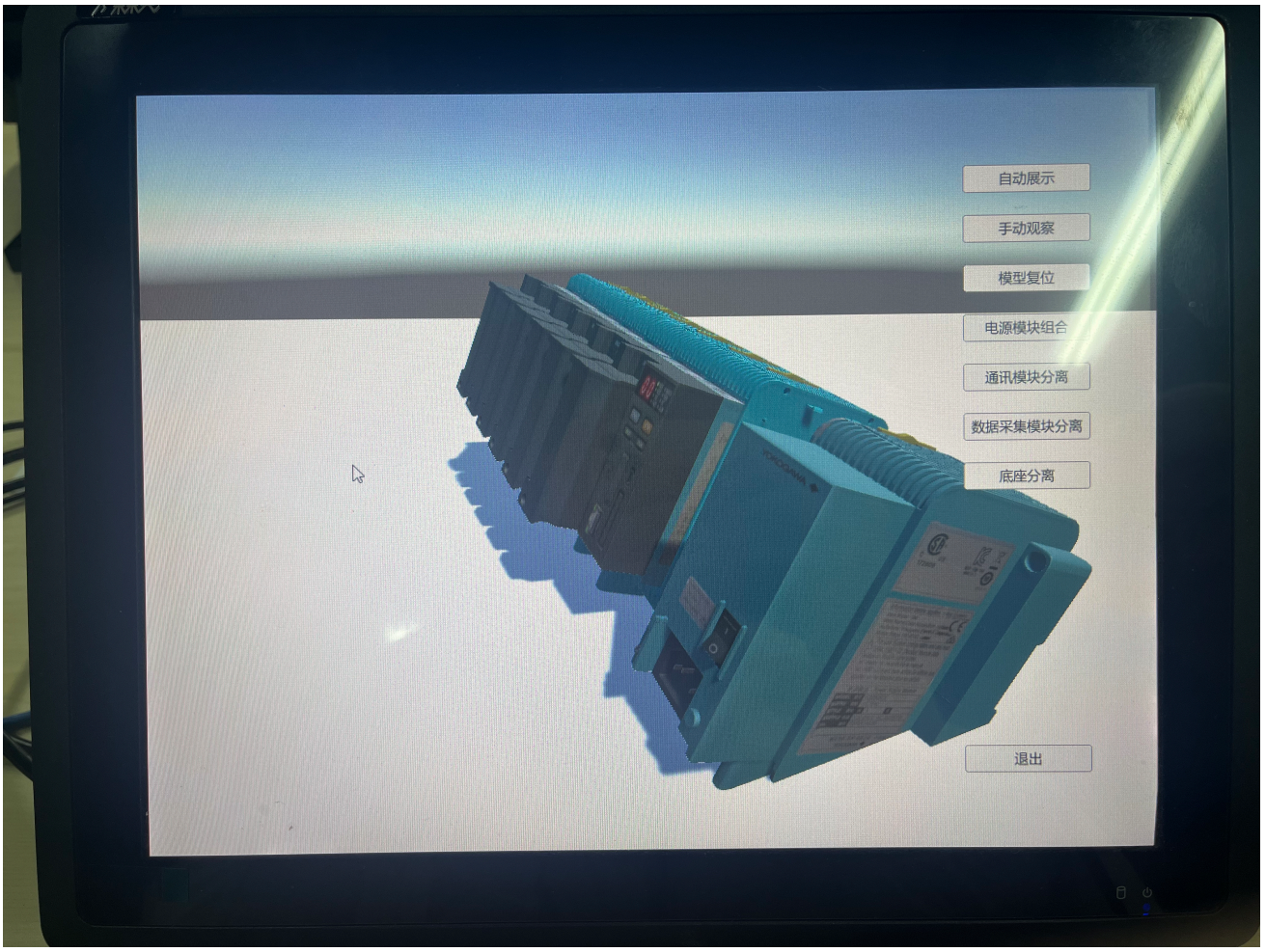
GM10 是横河推出的**模块化分布式数据采集与控制系统**，核心用途如下：

- **工业现场多物理量采集**：用于采集工业现场的温度、压力、流量、液位、电压、电流等模拟 / 数字信号，为生产监控、质量分析、能耗管理提供原始数据。
- **物联网感知层数据汇聚**：作为传感设备与上位机 / 物联网平台的中间节点，将传感器的 4~20 mA、热电偶、热电阻等信号转换为数字信号，实现数据的本地处理与远程传输。
- **自动化控制与监测**：配合通讯模块与上位机 / PLC 联动，实现生产过程的自动化控制、超限报警、数据记录与趋势分析，广泛应用于化工、电力、冶金、环保等行业。

核心功能：

- 模块化硬件架构：采用**可插拔模块设计**：

电源模块：为整个系统提供稳定直流供电，支持热插拔，保障系统不间断运行。



通讯模块：提供 RS-232/RS-485 / 以太网等接口，支持 Modbus、TCP/IP 等协议，实现与上位机、物联网平台的双向数据通信。

数据采集模块：提供多路模拟 / 数字输入通道，可适配热电偶、热电阻、4~20 mA 电流、电压等多种信号类型，实现高精度数据采集。

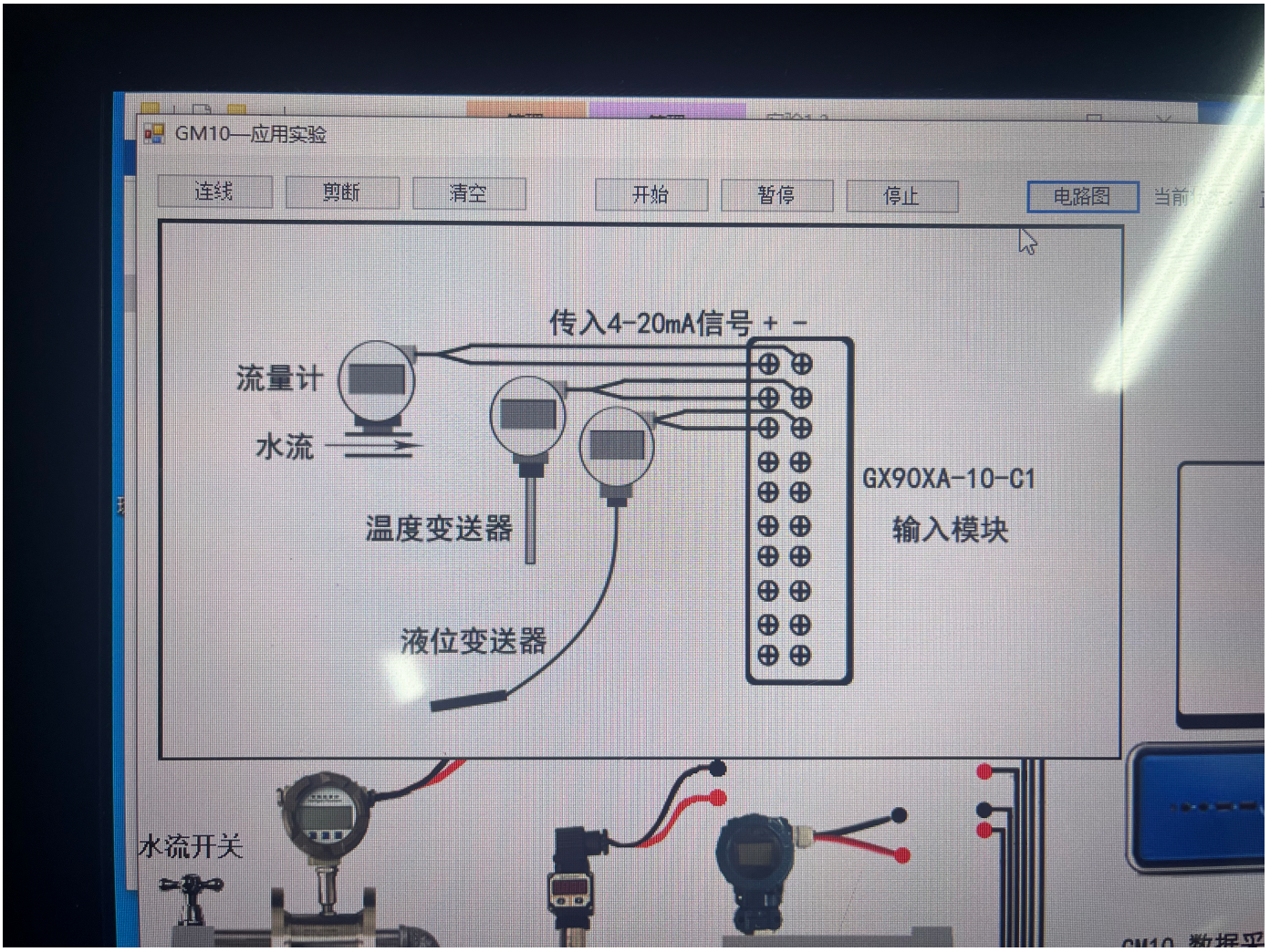
底座：提供模块间的电气连接与机械固定，支持多模块级联扩展，灵活适配不同采集点数需求。

- **高精度数据采集与处理**：支持多通道同步采集，采样率与精度满足工业级要求，可精准捕捉微弱信号变化；内置信号滤波、线性化处理功能，可直接对采集数据进行初步处理（如温度线性补偿、电流信号缩放）。
- **数据通信与远程监控**：支持多种工业通信协议，可将采集数据实时上传至 SCADA 系统、物联网平台或数据库；支持本地数据存储与远程配置，可通过上位机软件调整采集参数、查看实时数据与历史趋势。
- **可靠性与扩展性**：工业级防护设计，适应高温、高湿、强电磁干扰的现场环境；模块化设计支持灵活扩容，可根据现场需求增减采集模块、通讯模块，保护前期投资。

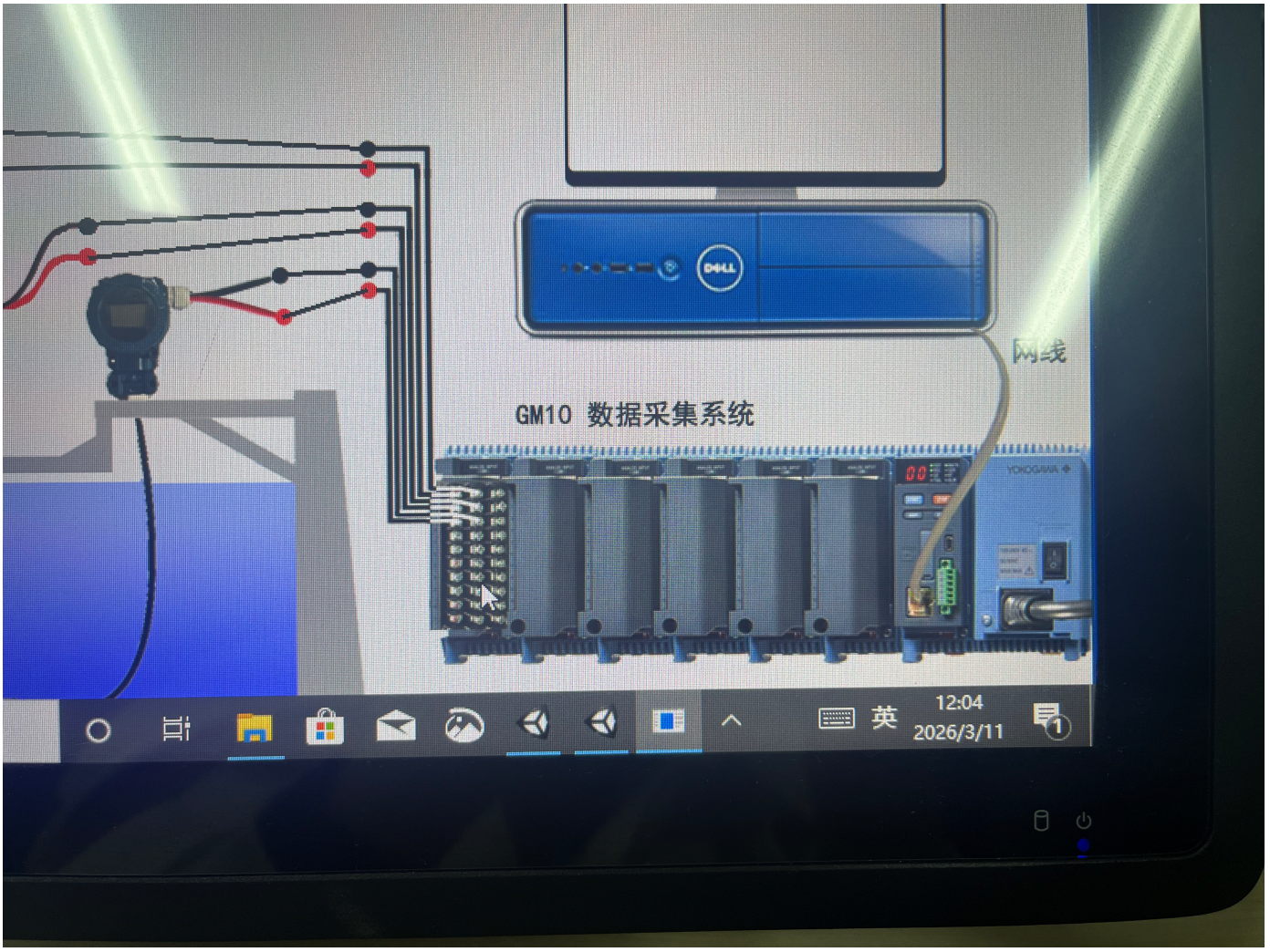
（二）水池检测应用场景

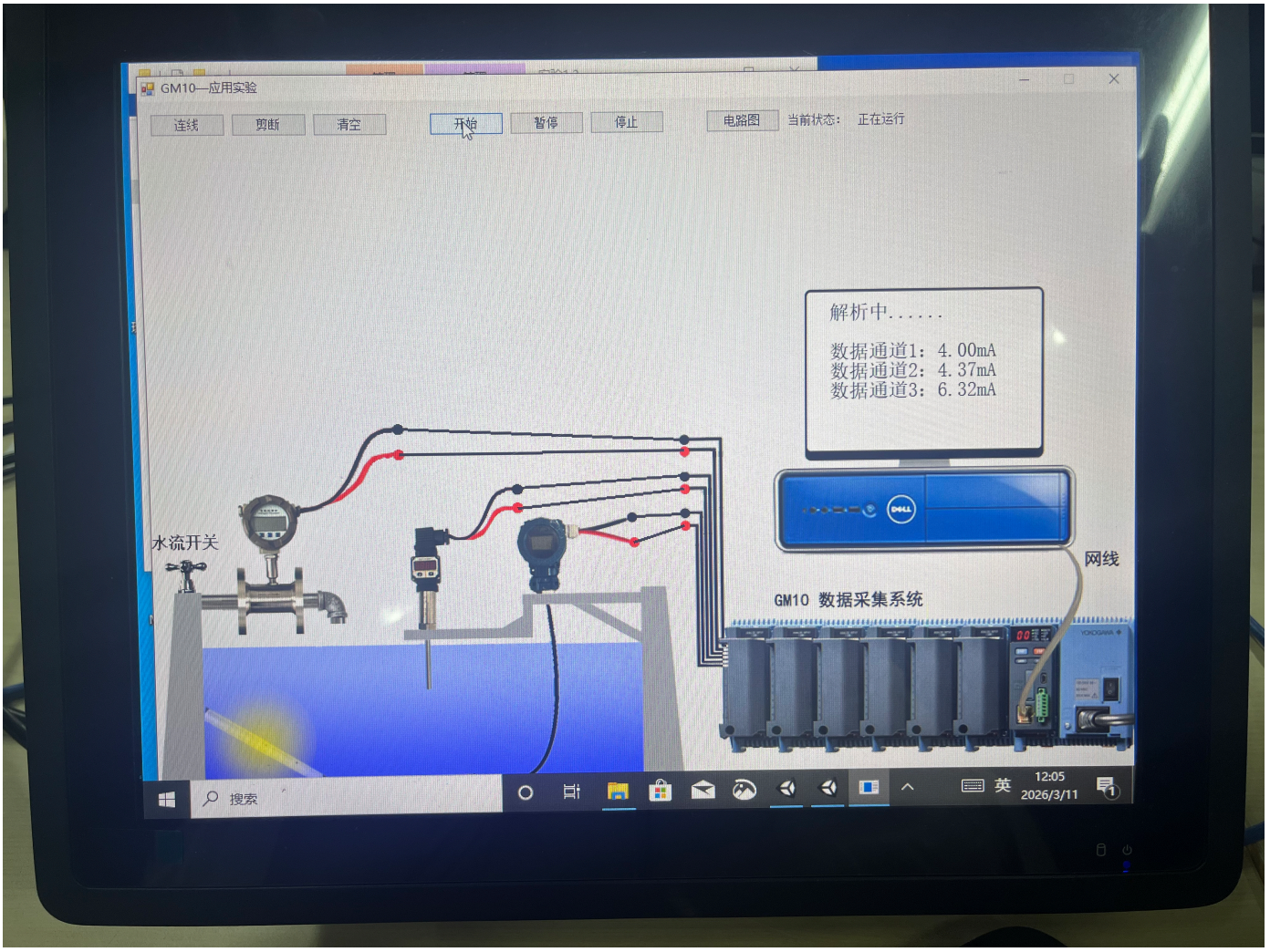
1. 采集设备接线

   电路图如下：


GM10—应用实验
连线
剪断
清空
开始
暂停
停止
电路图
传入4-20mA信号 + -
流量计
水流
温度变送器
液位变送器
GX90XA-10-C1
输入模块
水流开关

接线图如下：

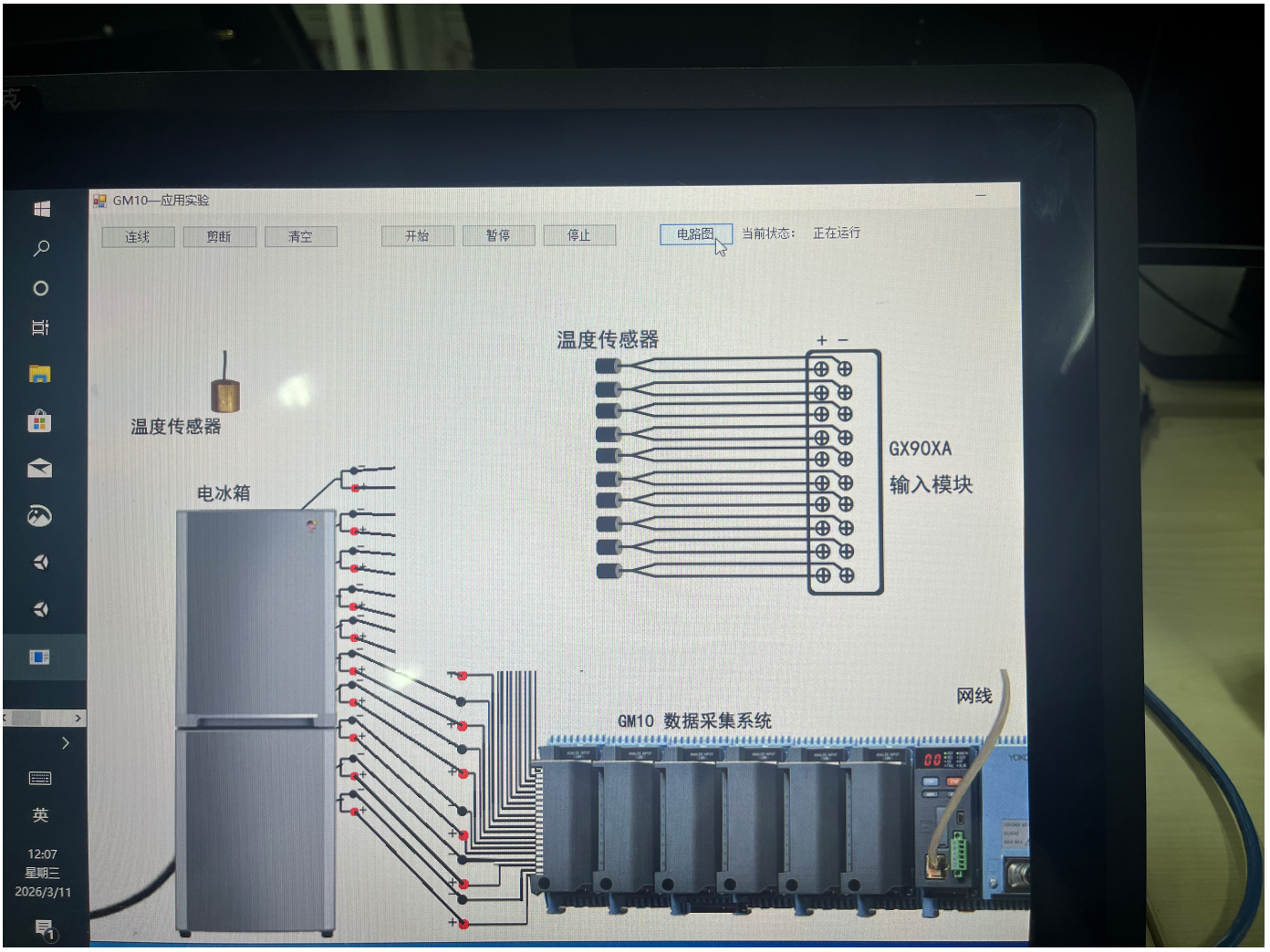

网线
GM10 数据采集系统
英
12:04
2026/3/11



（三）电冰箱温度测试应用场景

1. 采集设备接线

   电路图如下：


GM10—应用实验
连线
剪断
清空
开始
暂停
停止
电路图
当前状态：
正在运行
温度传感器
温度传感器
电冰箱
GX90XA
输入模块
网线
GM10 数据采集系统
英
12:07
星期三
2026/3/11

接线图如下：

GM10—应用实验
连线
剪断
清空
开始
暂停
停止
电路图
当前状态： 连线结束
温度传感器
电冰箱
温度通道1
温度通道2
温度通道3
网线
GM10 数据采集系统
英
12:07
星期三
2026/3/11

（四）回答问题

1. 数据采集器的组成模块分为几种类型?

   分为电源模块、通讯模块、数据采集模块。

2. 数据采集器的每个数据输入模块最多可连接几个传感器?

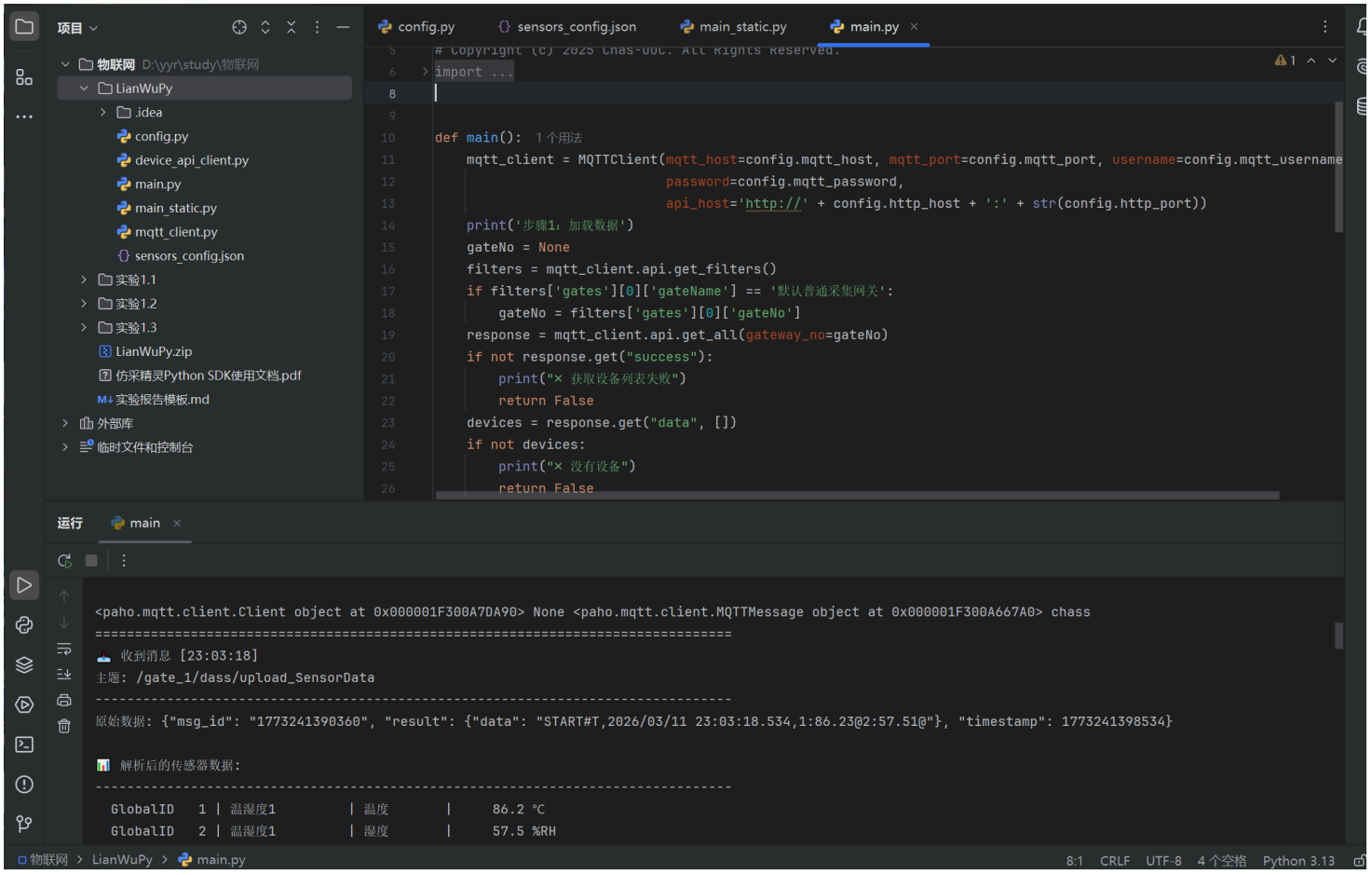
   10个。

3. 数据采集器连接的热电偶传感器是标准模拟量输出还是非 标准模拟量输出?

   非标准模拟量输出。

（五）仿采精灵

运行项目：


项目
物联网 D:\yyr\study\物联网
LianWuPy
.idea
config.py
device_api_client.py
main.py
main_static.py
mqtt_client.py
sensors_config.json
实验1.1
实验1.2
实验1.3
LianWuPy.zip
仿采精灵Python SDK使用文档.pdf
实验报告模板.md
外部库
临时文件和控制台
config.py
sensors_config.json
main_static.py
main.py
Copyright (c) 2025 chas-ooo. All Rights Reserved.
import ...
def main(): 1 个用法
mqtt_client = MQTTClient(mqtt_host=config.mqtt_host, mqtt_port=config.mqtt_port, username=config.mqtt_username
password=config.mqtt_password,
api_host='http://' + config.http_host + ':' + str(config.http_port))
print('步骤1：加载数据')
gateNo = None
filters = mqtt_client.api.get_filters()
if filters['gates'][0]['gateName'] == '默认普通采集网关':
gateNo = filters['gates'][0]['gateNo']
response = mqtt_client.api.get_all(gateway_no=gateNo)
if not response.get("success"):
print("× 获取设备列表失败")
return False
devices = response.get("data", [])
if not devices:
print("× 没有设备")
return False
运行
main
<paho.mqtt.client.Client object at 0x000001F300A7DA90> None <paho.mqtt.client.MQTTMessage object at 0x000001F300A667A0> chass
收到消息 [23:03:18]
主题: /gate_1/dass/upload_SensorData
原始数据: {"msg_id": "1773241390360", "result": {"data": "START#T,2026/03/11 23:03:18.534,1:86.23@2:57.51@"}, "timestamp": 1773241398534}
解析后的传感器数据:
GlobalID 1 | 温湿度1 | 温度 | 86.2 °C
GlobalID 2 | 温湿度1 | 湿度 | 57.5 %RH
物联网 > LianWuPy > main.py
8:1 CRLF UTF-8 4 个空格 Python 3.13

运行结果：

```
D:\编译器\python.exe D:\yyr\study\物联网\LianWuPy\main.py
步骤1：加载数据
✓ 设备数量: 1
✓ 网关号: 1
✓ 传感器数量: 2
  GlobalID 1: 温湿度1 - 温度 (℃)
  GlobalID 2: 温湿度1 - 湿度 (%RH)

✅ 传感器信息加载完成

🔌 步骤2: 连接MQTT服务器
--------------------------------------------------------------------------------
<paho.mqtt.client.Client object at 0x000001F300A7DA90> None {'session present': 0} 0 chas
✓ MQTT连接成功: 111.230.10.197:1883
✓ 已订阅主题: /gate_1/dass/upload_SensorData


🕹️ 步骤3: 发送采集命令
--------------------------------------------------------------------------------
等待MQTT连接稳定...
global_ids [1, 2]

✓ 发送命令到: /gate_1/dass/order
  Order: #*A1,A2,A&4B$
  Loop: 1000ms
  GlobalIDs: [1, 2]
  发送结果: 0

✅ 命令发送完成，开始接收数据...
```

```
👂 步骤4: 监听传感器数据
--------------------------------------------------------------------------------
等待网关响应...
开始循环接收消息（按 Ctrl+C 退出）...
```

```
<paho.mqtt.client.Client object at 0x000001F300A7DA90> None <paho.mqtt.client.MQTTMessage object at 0x000001F300A667A0> chass
================================================================================
📥 收到消息 [23:03:11]
主题: /gate_1/dass/upload_SensorData
--------------------------------------------------------------------------------
原始数据: {"msg_id": "1773241390360", "result": {"data": "START#T,2026/03/11 23:03:11.518,1:36.23@2:1.14@"}, "timestamp": 1773241391518}

📊 解析后的传感器数据:
--------------------------------------------------------------------------------
  GlobalID   1 | 温湿度1          | 温度        |     36.2 °C
  GlobalID   2 | 温湿度1          | 湿度        |      1.1 %RH
================================================================================

<paho.mqtt.client.Client object at 0x000001F300A7DA90> None <paho.mqtt.client.MQTTMessage object at 0x000001F300A667A0> chass
================================================================================
📥 收到消息 [23:03:12]
主题: /gate_1/dass/upload_SensorData
--------------------------------------------------------------------------------
原始数据: {"msg_id": "1773241390360", "result": {"data": "START#T,2026/03/11 23:03:12.549,1:68.91@2:28.14@"}, "timestamp": 1773241392549}

📊 解析后的传感器数据:
--------------------------------------------------------------------------------
  GlobalID   1 | 温湿度1          | 温度        |     68.9 °C
  GlobalID   2 | 温湿度1          | 湿度        |     28.1 %RH
================================================================================
```

六、实验心得

> 通过本次仿真实验，我对 GM10 数据采集器的应用与设备互联有了更清晰的认识：

我熟悉了 GM10 的模块化结构，理解了电源、通讯、采集模块与底座的组合逻辑，体会到其可扩展、易维护的工业设计优势。在实践中，我分别完成了两种场景的硬件互联：

- 水池监测场景：将输出**4~20 mA 标准模拟量**的变送器接入通用采集模块，感受了标准信号的便捷性与通用性。
- 冰箱测温场景：将输出**mV 级非标准模拟量**的热电偶接入专用模块，认识到非标准信号需依赖采集器的补偿与线性化功能才能解析。

本次实验让我明确了“传感器→GM10→计算机”的物联网数据采集流程，掌握了标准与非标准模拟量的互联方法，为后续系统集成学习打下了基础。